论文题目：基于 UTAUT 改进模型的低空载人飞行器的公众接受意愿影响机制

出处：彭毅,王浩名.基于 UTAUT 改进模型的低空载人飞行器的公众接受意愿影响机制[J].城市发展研究,2025,32(06):26-35.

使用的模型名称： DeepSeek-V3

《基于 UTAUT 改进模型的低空载人飞行器的公众接受意愿影响机制》学术导读

一、研究背景与动机

低空经济作为新质生产力的典型代表，正从概念走向现实，尤其以电动垂直起降飞行器（eVTOL）为代表的低空载人飞行器，被视为解决城市交通拥堵、构建未来城市空中交通（UAM）的关键载体。自 2021 年“低空经济”被首次写入国家规划，至 2024 年列入政府工作报告，产业已进入政策红利期。然而，一个核心问题随之浮现：技术的先进性能否直接转化为公众的广泛接受？

本研究敏锐地捕捉到这一“信任赤字”现象。作者指出，尽管部分公众对低空飞行器改善出行效率抱有兴趣，但对安全性、噪音、隐私及法规保障等方面的担忧，正成为其商业化落地的关键瓶颈。过往研究或聚焦于技术经济分析，或直接套用传统技术接受模型（如 UTAUT），未能深入解析技术属性、公众风险感知与社会治理效能三者间的复杂互动。具体而言，存在三大研究缺口：一是传统模型忽视了技术属性与治理能力的耦合作用；二是未能区分常态化治理与非常态（应急）治理对公众感知的差异化影响；三是风险感知多被视为独立变量，其作为连接技术与治理的中介作用未被充分挖掘。

因此，本研究的动机在于，为破解高风险新兴技术商业化初期的“信任赤字”，亟需构建一个整合性的分析框架，系统揭示公众对低空载人飞行器接受意愿的影响机制，为政策制定者与企业提供理论依据，助力低空经济从“政策驱动”平稳过渡至“需求驱动”的新阶段。

二、核心方法：改进的 UTAUT 模型解析

本研究的核心贡献在于理论模型的创新。作者并未止步于经典的整合性技术接受模型（UTAUT），而是针对高风险技术场景，对其进行了系统性的拓展，构建了一个“技术属性感知—风险感知—技术治理效能感知”的三维分析框架。

1.保留并验证基础 UTAUT 核心变量：
模型保留了 UTAUT 中的四个核心决定因素：绩效期望（技术的有用性）、努力期望（技术的易用性）、社会影响（他人及环境的影响）和便利条件（使用资源和支持的可得性）。这确保了模型在解释通用技术接受因素方面的稳健性。

2.引入核心中介变量：风险感知：
针对高风险特性，模型将风险感知置于核心枢纽位置。它不仅是直接影响接受意愿的关键变量，更是连接技术属性与治理效能感知的桥梁，捕捉了公众对潜在负面后果的主观评估。

3.拓展技术属性感知维度：该维度超越了对技术“功能”的单一关注，细分为：

复杂性感知：衡量公众对技术操作、维护难度的主观判断，旨在捕捉其对技术“失控”的焦虑。

技术支持感知：衡量公众对故障诊断、维护服务等“解难”能力的信心，作为复杂性的对冲机制。

4.拓展技术治理效能感知维度：

该维度借鉴风险治理理论，将治理效能按场景细分为：

日常安全管理感知：衡量公众对常态下技术系统（如实时监控）与制度规范（如法规）协同预防风险能力的感知，即“防火”能力。

应急响应效能感知：衡量公众对危机状态下技术系统（如自动避障）与社会救援网络快速响应、减轻后果能力的感知，即“救火”能力。

通过以上拓展，模型将公众接受意愿的研究从单纯的技术有用性逻辑，提升至“技术-心理-治理”互动的复杂系统层面，尤其适合分析 eVTOL 这类高可见性、高风险的新兴技术。

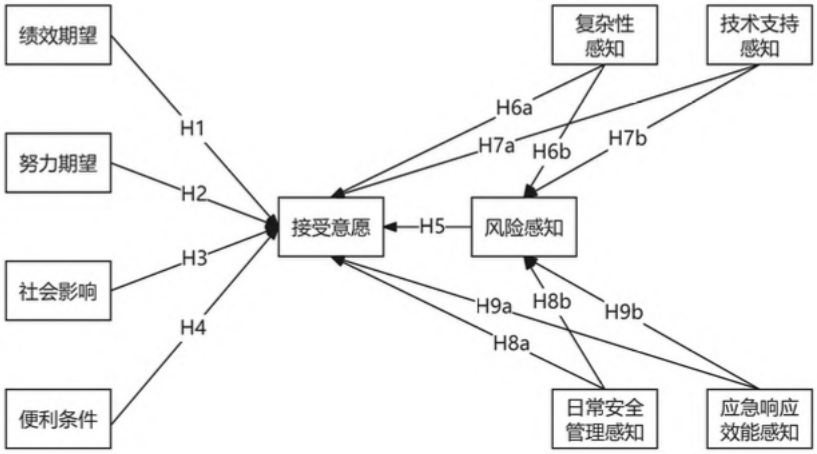


**图 1　高风险技术公众接受意愿理论模型**

三、主要实验结果

研究基于上海、深圳、南京三地 969 份有效问卷，采用偏最小二乘结构方程模型（PLS-SEM）进行实证检验，结果揭示了复杂而深刻的影响机制。

1.基础 UTAUT 路径的稳健性：

假设 H1-H4 全部成立。其中，社会影响（β=0.302）和绩效期望（β=0.274）对接受意愿的正向影响最强，表明在技术推广初期，舆论引导和对效率提升的预期仍是核心驱动力。便利条件和努力期望虽也有显著影响，但效应较弱，可能因技术尚未普及，公众对基础设施和操作便利性尚未形成具体概念。

2.风险感知的核心中介作用：

假设 H5 成立，风险感知对接受意愿有显著的直接负向影响（β=-0.103）。更重要的是，它被证实是连接技术与治理感知的关键枢纽：

完全中介效应显著：复杂性感知不直接影响接受意愿，而是通过显著增强风险感知（H6b 成立）来间接抑制接受意愿。

完全中介效应显著：日常安全管理感知也不直接影响接受意愿，而是通过显著降低风险感知（H8b 成立）来间接促进接受意愿。

技术支持感知虽未直接提升接受意愿（H7a 不成立），但其通过显著降低风险感知（H7b 成立）的间接路径存在，表明它更多扮演“底线保障”角色。

3.不同治理场景的差异化效应：

应急响应效能感知是唯一对接受愿有直接显著正向影响（H9a 成立，β=0.091）的治理变量。这揭示了一个关键洞察：对于高风险技术，公众不仅看重常态下的风险预防，更看重事故发生后能否得到有效“兜底”，这种“救火”能力能直接转化为接纳技术的动力。但它对风险感知的抑制作用不显著（H9b 不成立），或许因为其效能需在真实危机中才能被充分验证。

模型对接受意愿的解释力（$R^2$=0.624）较强，且改进后的模型（BIC=-879.7）显著优于传统 UTAUT 模型（BIC=-839.9），证明了三维分析框架的有效性。

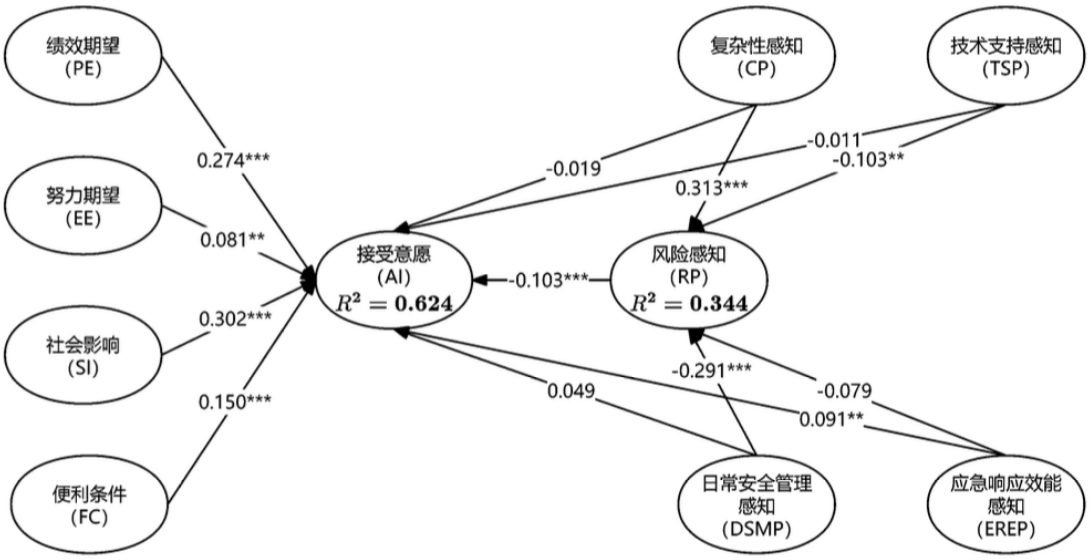


**图 2　模型检验结果图**

**表 5　　中介效应检验结果**

| 间接路径 | 系数 | T 值 | P 值 | Bootstrap5000 次偏差修正区间 | | 中介效应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.50% | 97.50% | |
| 路径 1：复杂性感知→风险感知→接受意愿 | −0.032 | 3.696 | 0.000*** | −0.051 | −0.017 | 完全中介 |
| 路径 2：技术支持感知→风险感知→接受意愿 | 0.011 | 1.893 | 0.058 | 0.002 | 0.024 | 无法判断 |
| 路径 3：日常安全管理感知→风险感知→接受意愿 | 0.030 | 3.211 | 0.001** | 0.015 | 0.053 | 完全中介 |

四、个人小结与启发

作为人工智能与社会科学交叉领域的研究者，阅读本文后深感启发。这项研究不仅为低空经济的发展提供了实证基础，更在理论和方法上为理解“人-技术-社会”关系贡献了宝贵洞见。

1.理论贡献：从“功能接受”到“风险治理接受”的范式跃迁

本文最大的理论贡献在于，成功地将 UTAUT 模型从传统的“效用最大化”逻辑拓展至高风险技术场景下的“风险规避与治理信任”逻辑。作者提出的“技术属性-风险感知-治理效能”三维框架，实质上构建了一个社会技术系统（Socio-technicalSystem）的微观接受模型。它深刻揭示出，公众接受的不是孤立的技术，而是嵌入了风险应对能力和治理承诺的“技术-制度复合体”。这为人工智能、基因编辑等其他高风险敏感技术的公众接受度研究，提供了一个极具参考价值的整合分析工具。

2.治理启示：从“硬技术”到“软感知”的精准施策

研究发现对政策制定者有明确的指导意义。首先，风险感知是“牛鼻子”。降低公众风险感知不能仅靠技术迭代，还需通过具象化的治理行动（如透明的日常管理、高效的应急演练）来传递安全信号。其次，治理需“全周期”覆盖。研究证实了“防火”（日常管理）与“救火”（应急响应）同等重要，但作用机制不同。前者通过建立信任间接促进接受，后者则直接给予公众“安全感”。这提示政府与企业需协同构建一个既能在平时“润物细无声”地防范风险，又能在危机时“挺身而出”展现效能的治理体系。

3.未来研究展望：拥抱动态与情境

本文也为未来研究指明了方向。其一，引入动态视角。公众接受意愿会随着技术成熟度、媒体报道甚至偶发事故而动态演变。结合计算社会科学方法，如对社交媒体舆情进行时间序列分析，可以捕捉这种动态演化过程。其二，深化情境实验。未来的研究可以借助生成式人工智能（GenAI）与虚拟现实（VR）技术，构建高度逼真的低空飞行体验场景。让被试者在模拟的紧急情况、噪音干扰或隐私暴露情境下做出反应，通过捕捉其行为与生理数据，获得比问卷调查更客观、更深入的风险感知与决策机制洞察。这将是我们这一代研究者可以为之努力的方向。